www.tntextbooks.in

மற்றும் பாஸ்பேட்டுகள் ஆகியன பிளாஸ்மாவில் உள்ள கனிமப்பொருட்களாகும்.

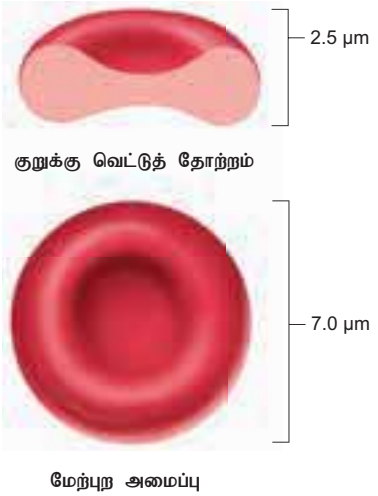
பிளாஸ்மாவின் பகுதிப் பொருட்கள் நிலையானவையல்ல. உணவு உண்ட பிறகு, கல்லீரல் போர்ட்டல் சிரையில் குளுக்கோஸின் அளவு மிகவும் அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில், குடலிலிருந்து குளுக்கோஸை, சேமித்தலுக்காக கல்லீரலுக்கு அது எடுத்துச் செல்கிறது. சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு இரத்தத்திலுள்ள குளுக்கோஸ் உறிஞ்சப்பட்டுவிடுவதால் அதன் அளவு படிப்படியாகக் குறைகிறது. அளவுக்கு அதிகமாக புரதத்தை நாம் உட்கொள்வதால் உருவாகும் உபரி அமினோ அமிலங்களை நமது உடலில் சேமிக்க முடியாது. எனவே, கல்லீரல் இந்த உபரி அமினோ அமிலங்களைச் சிதைத்து யூரியாவை உற்பத்தி செய்கிறது. கல்லீரல் போர்ட்டல் சிரை (*Hepatic portal vein*) மற்றும் கல்லீரல் தமனி (*Hepatic artery*) ஆகியவற்றில் உள்ள இரத்த யூரியாவைக் காட்டிலும் கல்லீரல் சிரையிலுள்ள (*Hepatic vein*) இரத்தம் அதிக அளவு யூரியாவைக் கொண்டுள்ளது.

7.1.2 ஆக்கக் கூறுகள் (Formed elements)

இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (*Erythrocytes*), இரத்த வெள்ளையணுக்கள் (*Leucocytes*) மற்றும் இரத்தத் தட்டுகள் (*Platelets*) ஆகியவை இரத்தத்தில் காணப்படும் இரத்தச் செல்களாகும்.

இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் (Red Blood cells)

இரத்தச் செல்களில் இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களே மிக அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. ஒரு ஆரோக்கியமான ஆணின் இரத்தத்தில் ஒரு கன மில்லி மீட்டருக்குச் ஏறத்தாழ 5 முதல் 5.5 மில்லியன் சிவப்பணுக்களும் பெண்ணின் இரத்தத்தில், ஒரு கன மில்லிமீட்டருக்கு ஏறத்தாழ 4.5 முதல் 5.0 மில்லியன் சிவப்பணுக்களும் காணப்படுகின்றன. இரத்தச் சிவப்பணுவின் அமைப்பைப் படம் 7.2 காட்டுகிறது. இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் ஏறத்தாழ 7*µm (மைக்ரோமீட்டர்) விட்டமுடைய மிகச்சிறிய செல்களாகும். இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் நிறத்திற்குக் காரணம் அதிலுள்ள சுவாச நிறமியான ஹீமோகுளோபின், சைட்டோப்பிளாசத்தில் கரைந்த நிலையில் காணப்படுவதேயாகும். சுவாச வாயுக்களைக் கடத்துவதில் ஹீமோகுளோபின் முக்கிய



படம் 7.2 இரத்தச் சிவப்பணுவின் அமைப்பு

பங்காற்றுகிறது. அதுமட்டுமின்றி திசுதிரவத்துடனான வாயு பரிமாற்றத்திற்கும் இது காரணமாகின்றது.

இருபுறமும் குழிந்த தன்மையுடைய இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் அவற்றின் புறபரப்புக்கும் கொள்ளளவுக்கும் இடையேயான விகிதத்தை அதிகரிக்கின்றது. அதனால் செல்களின் உள்ளும் புறமும் ஆக்ஸிஜன் எளிதாக ஊடுருவுகிறது. இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் உட்கரு, மைட்டோகாண்டிரியா, ரிபோசோம்கள் மற்றும் அகப்பிளாச வலைப்பின்னல் போன்ற செல் நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படவில்லை. இதனால், அதிகமான ஹீமோகுளோபினைத் தன்னகத்தே கொள்வதன் மூலம் இவை செல்களின் ஆக்ஸிஜன் ஏற்புத்திறனை அதிகரித்துக்கொள்கின்றன.

உடல் நலமுள்ள மனிதனில் சிவப்பணுக்களின் சராசரி வாழ்நாள் ஏறத்தாழ 120 நாட்களாகும். 120 நாட்களைக் கடந்த சிவப்பணுக்கள் மண்ணீரலில் அழிக்கப்படுகின்றன. எனவே மண்ணீரல்இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் இடுகாடு (அல்லது) கல்லறை எனப்படுகிறது. ஹீமோகுளோபினின் ஹீம் பகுதி மறு பயன்பாட்டிற்காக எலும்பு மஜ்ஜைக்குத் திரும்புகின்றன. பெரியவர்களில், ஆக்ஸிஜன் குறையும் வேளையில், சிறுநீரகங்களால் சுரக்கப்படும் எரித்ரோபாயட்டின் (*Erythropoietin*) எனும் ஹார்மோன் எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்தச் சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி (*Erythropoiesis*) செய்யும் தண்டு செல்களைத் தூண்டி (*Stem cells*) இரத்தச்